Dhimas Wildan Nur Zakariya

H1D023050

Pemrograman Sistem Tertanam – Projek Mini LaLin Simpang 4

Tautan Sirkuit:	*https://www.tinkercad.com/things/8qzhhx2dl8Z-lampu-lalu-lintas-4-sisi*
Tautan Github:	*https://github.com/ryzakka/H1D023050-PemrogramanSistemTertanam*

LAPORAN PROJEK MINI
KENDALI GPIO PADA LAMPU LALU LINTAS SIMPANG 4 DENGAN ARDUINO UNO - TINKERCAD

Sistem lampu lalu lintas (*traffic light*) merupakan salah satu implementasi dasar dari *Physical Computing* yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada proyek ini, dilakukan simulasi perancangan lampu lalu lintas 4 arah (simpang empat) menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Proyek ini bertujuan untuk memperluas sistem dari satu sisi menjadi empat sisi yang beroperasi secara otomatis dan berulang (*looping*), melakukan simulasi kondisi persimpangan jalan nyata dengan hanya satu arah yang diizinkan melaju pada satu waktu guna mencegah terjadinya konflik lalu lintas.

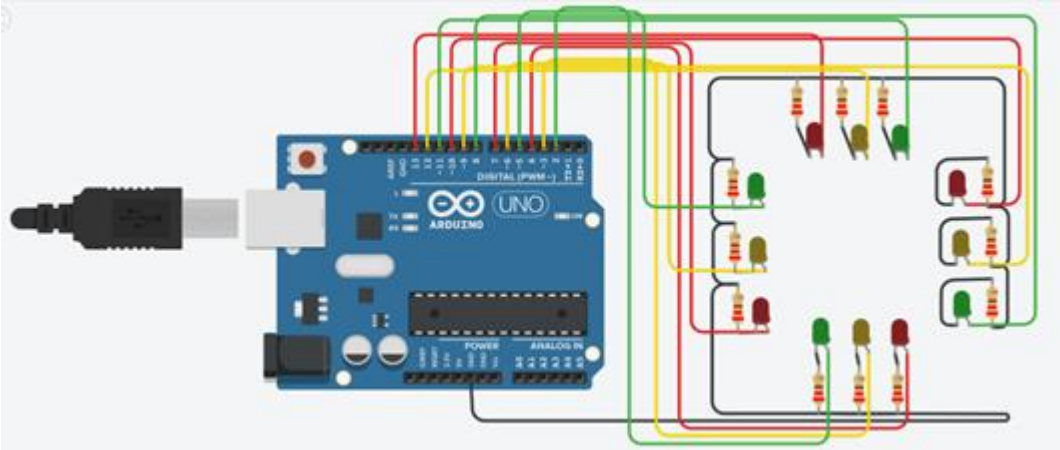
ALAT DAN BAHAN

Dalam pembuatan simulasi ini, perangkat yang digunakan berbasis perangkat lunak (*software*) yaitu menggunakan platform Tinkercad. **Komponen virtual** yang digunakan meliputi:

1 buah perangkat Arduino Uno R3	12 buah Resistor (hambatan 220 Ohm)
12 buah LED (4 buah/warna)	Kabel Penghubung dan Jumper

RANGKAIAN PERANGKAT KERAS DAN PEMETAAN PIN

Berdasarkan desain pada Tinkercad, semua katoda (kutub negatif) dari keduabelas LED dihubungkan ke jalur *Ground* (GND) pada papan Arduino Uno. Sedangkan anoda (kutub positif) dari masing-masing LED dihubungkan secara serial dengan resistor menuju pin digital Arduino yang telah ditentukan sebagai pin keluaran. Sistem menggunakan pin digital 2 hingga 13 pada Arduino dengan rincian sebagai berikut:



Simpang	Warna	Pin	Simpang	Warna	Pin
Utara	Merah	10	**Selatan**	Merah	7
	Kuning	9		Kuning	6
	Hijau	8		Hijau	5
Timur	Merah	4	**Barat**	Merah	13
	Kuning	3		Kuning	12
	Hijau	2		Hijau	11

KODE SUMBER DAN PENJELASAN PROGRAM

Pada bagian awal program, dilakukan lebih dulu deklarasi variabel global untuk mendefinisikan nomor pin Arduino yang terhubung ke setiap warna lampu di keempat persimpangan. Deklarasi ini menggunakan tipe data *const int* untuk memastikan bahwa nilai pin tersebut bersifat konstan dan tidak akan berubah selama program berjalan.

```
//Posisi Lampu Lalu Lintas
//Utara
const int utaraMerah = 10;
const int utaraKuning = 9;
const int utaraHijau = 8;

//Timur
const int timurMerah = 4;
const int timurKuning = 3;
const int timurHijau = 2;

//Selatan
const int selatanMerah = 7;
const int selatanKuning = 6;
const int selatanHijau = 5;

//Barat
const int baratMerah = 13;
const int baratKuning = 12;
const int baratHijau = 11;
```

Selanjutnya, pada blok fungsi *void setup(),* program menginisialisasi pin digital 2 hingga 13 sekaligus sebagai keluaran. Pengaturan ini menggunakan struktur perulangan *for* agar prosesnya jauh lebih efisien dibandingkan menuliskan perintah *pinMode* sebanyak 12 kali secara manual. Setelah pin diatur, program menjalankan spesifikasi "Kondisi Awal" tugas; semua lampu merah pada keempat simpang dinyalakan secara bersamaan menggunakan perintah *digitalWrite(..., HIGH).* Sebuah jeda waktu selama 2 detik (menggunakan perintah *delay(2000)*) kemudian diberikan sebelum siklus perputaran lalu lintas benar-benar dimulai.

```
void setup() {
  // Mengatur semua pin yang terhubung pada perangkat-
  // Arduino terhadap pin ke lampu sebagai OUTPUT
  // Pin dipakai adalah pin 2 hingga pin 13
  for (int pin = 2; pin <= 13; pin++) {
    pinMode(pin, OUTPUT);
  }

  // KONDISI AWAL: Semua lampu merah menyala
  // High untuk nyala dan Low sebagai mati
  // Utara
  digitalWrite(utaraMerah, HIGH);
  digitalWrite(utaraKuning, LOW);
  digitalWrite(utaraHijau, LOW);

  // Timur
  digitalWrite(timurMerah, HIGH);
  digitalWrite(timurKuning, LOW);
  digitalWrite(timurHijau, LOW);

  // Selatan
  digitalWrite(selatanMerah, HIGH);
  digitalWrite(selatanKuning, LOW);
  digitalWrite(selatanHijau, LOW);

  // Barat
  digitalWrite(baratMerah, HIGH);
  digitalWrite(baratKuning, LOW);
  digitalWrite(baratHijau, LOW);

  // jeda 2 detik sebelum siklus lalin dimulai,
  // mempertahankan warna merah di 4 sisi
  delay(2000);
}
```

Fungsi utama dari sistem ini berjalan di dalam blok *void loop()* yang akan terus dieksekusi secara berulang-ulang tanpa henti. Di dalam fungsi ini, pengaturan alur lalu lintas dikendalikan dengan memanggil fungsi modular *aktifkanSimpang(...)* secara berurutan mulai dari arah Utara, Timur, Selatan, lalu ke Barat. Alur

pemanggilan ini memastikan bahwa perputaran lampu lalu lintas bergerak searah jarum jam.

```
//Mulai Siklus Lalin
//menggunakan program perulangan
void loop() {

  // Lalin bergilir searah jarum jam
  // Fungsi modular "aktifkanSimpang()"
  // 1. Utara jalan
  aktifkanSimpang(utaraMerah, utaraKuning, utaraHijau);
  // 2. Timur jalan
  aktifkanSimpang(timurMerah, timurKuning, timurHijau);
  // 3. Selatan jalan
  aktifkanSimpang(selatanMerah, selatanKuning, selatanHijau);
  // 4. Barat jalan
  aktifkanSimpang(baratMerah, baratKuning, baratHijau);

}
```

Untuk mengendalikan detail pergantian nyala lampu, digunakan fungsi modular bernama *aktifkanSimpang(...)*. Fungsi ini bekerja dengan menerima parameter pin untuk lampu Merah, Kuning, dan Hijau pada persimpangan yang sedang mendapat giliran. Pertama, lampu Merah dimatikan (*LOW*) dan lampu Hijau dinyalakan (*HIGH*) selama 5 detik menggunakan perintah *delay(5000)*. Setelah 5 detik, lampu Hijau akan padam dan program masuk ke tahap transisi dengan memberikan efek berkedip pada lampu Kuning sebanyak 3 kali iterasi menggunakan perulangan *for*.

```
// Fungsi Modularnya
// mengontrol pergantian lampu untuk satu arah/simpang
void aktifkanSimpang(int pinMerah, int pinKuning, int pinHijau){

  // 1. Mematikan lampu Merah dan menyalakan lampu Hijau
  digitalWrite(pinMerah, LOW);
  digitalWrite(pinHijau, HIGH);
  // Durasi lampu Hijau
  delay(5000);
  // 2. Matikan lampu Hijau, mulai alihkan ke lampu Kuning
  digitalWrite(pinHijau, LOW);

  // 3. Efek berkedip untuk lampu kuning sebanyak 3 kali
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(pinKuning, HIGH);
    // Durasi kedip: Kuning nyala 0.3 detik
    delay(300);
    digitalWrite(pinKuning, LOW);
    // Durasi kedip: Kuning mati 0.3 detik
    delay(300);
  }
  // Matikan kuning
  digitalWrite(pinKuning, LOW);

  // 5. Kembalikan ke kondisi awal; Merah,
  // sebelum pindah ke simpang berikutnya
  digitalWrite(pinMerah, HIGH);
  // Jeda antar transisi pindah simpang
  // supaya tidak bertindih/bertabrakan
  delay(1000);
}
```

Pada setiap iterasinya, lampu Kuning menyala selama 300 milidetik dan mati 300 milidetik. Setelah efek kedip selesai dan lampu Kuning dipastikan mati, lampu Merah kembali dinyalakan (*HIGH*). Terakhir, program memberikan jeda *(delay(1000))* sebagai masa transisi yang aman sebelum berpindah ke persimpangan berikutnya. Ini menjamin tidak akan ada lebih dari satu sisi simpang yang menyala hijau secara bersamaan.